离散数学：数论与密码学 (Number Theory and Cryptography) 复习讲义

整理自：DS-chapter4-QYT-2026 PPT

目录

1 章节导引 (Chapter Motivation) 3

2 整除、同余与整数算法 3

2.1 整除 (Division / Divisibility) . . . 3
2.2 带余除法 (The Division Algorithm) . . . 4
2.3 模运算 (Modular Arithmetic) . . . 4
2.4 同余 (Congruence) . . . 5
2.5 和与积的同余性质 . . . 5
2.6 用余数计算和与积的模 . . . 6
2.7 整数表示与算法 (Integer Representations and Algorithms) . . . 6
2.8 本节学习范围 . . . 6
2.9 b 进制展开 (Base-b Expansion) . . . 6
2.10 进制转换 (Base Conversion) . . . 7
2.11 整数加法、乘法与除法算法 . . . 7
2.12 模幂运算 (Modular Exponentiation) . . . 7
2.13 快速模幂例题：$3^{644} \bmod 645$ . . . 8
2.14 素数与最大公约数 (Primes and Greatest Common Divisors) . . . 9
2.15 素数与合数 (Primes and Composite Numbers) . . . 9
2.16 素因子分解 (Prime Factorization) . . . 9
2.17 埃拉托色尼筛法 (The Sieve of Eratosthenes) . . . 9
2.18 素数有无穷多个 (The Infinitude of Primes) . . . 10
2.19 梅森素数 (Mersenne Primes) . . . 10
2.20 素数分布 (Distribution of Primes) . . . 10
2.21 等差数列中的素数 . . . 11
2.22 生成素数 (Generating Primes) . . . 11
2.23 最大公约数 (Greatest Common Divisors) . . . 11

2.24 互素与两两互素 . . . 12
2.25 最小公倍数 (Least Common Multiples) . . . 12
2.26 欧几里得算法 (The Euclidean Algorithm) . . . 13
2.27 欧几里得算法的正确性 . . . 13
2.28 Bézout 定理与线性组合 . . . 14
2.29 扩展欧几里得算法示例 . . . 14

3 同余方程 (Solving Congruences) 15
3.1 线性同余 (Linear Congruences) . . . 15
3.2 模逆元 (Inverse Modulo m) . . . 15
3.3 求逆元的例子 . . . 15
3.4 用逆元解线性同余 . . . 16
3.5 补充：一般线性同余的可解性 . . . 17
3.6 中国剩余定理与费马小定理 . . . 17
3.7 中国剩余定理 (The Chinese Remainder Theorem) . . . 17
3.8 中国剩余定理的构造公式 . . . 17
3.9 孙子问题 . . . 18
3.10 中国剩余定理例题 . . . 19
3.11 费马小定理 (Fermat's Little Theorem) . . . 19
3.12 同余的应用 (Applications of Congruences) . . . 20
3.13 哈希函数 (Hashing Functions) . . . 20
3.14 伪随机数 (Pseudorandom Numbers) . . . 20
3.15 校验位：UPC (Check Digits: UPCs) . . . 21

4 密码学 (Cryptology) 22
4.1 加密与解密 . . . 22
4.2 凯撒密码 (Caesar Cipher) . . . 22
4.3 移位密码 (Shift Ciphers) . . . 22
4.4 仿射密码 (Affine Cipher) . . . 22
4.5 仿射密码的解密 . . . 23
4.6 仿射密码的破译 (Cryptanalysis) . . . 23
4.7 公钥密码 (Public Key Cryptography) . . . 24
4.8 RSA 密码系统 (The RSA Cryptosystem) . . . 24
4.9 RSA 加密 . . . 24
4.10 RSA 解密 . . . 25
4.11 RSA 正确性的简要说明 . . . 26

5 全章总结 (Summary) 27
5.1 复习建议 . . . 27

1　章节导引 (Chapter Motivation)

数论 (number theory) 研究整数及其性质。本章的核心问题包括：整数的整除性、素数性、整数表示、同余运算、同余方程、以及这些工具在哈希、伪随机数、校验码和密码学中的应用。

- **理论主线**：整除 → 同余 → 素数与最大公约数 → 同余方程 → 中国剩余定理与费马小定理。
- **算法主线**：进制表示、进制转换、整数运算、欧几里得算法、扩展欧几里得算法、快速模幂。
- **应用主线**：哈希函数、线性同余伪随机数、UPC 校验位、移位密码、仿射密码、RSA 公钥密码系统。
- **证明主线**：本章会继续使用第 1 章中的证明方法与证明策略，例如直接证明、反证法、构造法与算法正确性证明。

本章结构

1. **4.1 Divisibility and Modular Arithmetic**：整除、带余除法、同余与模运算性质；
2. **4.2 Integer Representations and Algorithms**：整数表示、整数算法、模幂运算；
3. **4.3 Primes and Greatest Common Divisors**：素数、素因子分解、最大公约数、最小公倍数、欧几里得算法、Bézout 定理；
4. **4.4 Solving Congruences**：线性同余、模逆元、中国剩余定理、费马小定理；
5. **4.5 Applications of Congruences**：哈希、伪随机数、校验位；
6. **4.6 Cryptology**：古典密码、公钥密码和 RSA。

2　整除、同余与整数算法

2.1　整除 (Division / Divisibility)

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $a \neq 0$。若存在整数 c 使得

$$b = ac,$$

则称 a **整除** b，记作 $a \mid b$。此时 a 是 b 的因子 (factor)，b 是 a 的倍数 (multiple)。

整除的基本性质

若 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，则：

1. 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$，则 $a \mid (b+c)$；
2. 若 $a \mid b$，则对任意整数 c，有 $a \mid bc$；
3. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$，则 $a \mid c$；
4. 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$，则对任意整数 m, n，有

$$a \mid (mb + nc).$$

第 4 条称为**整除对整数线性组合封闭**，它会在欧几里得算法和 Bézout 定理中反复出现。

2.2 带余除法 (The Division Algorithm)

设 $a, d \in \mathbb{Z}$ 且 $d > 0$。则存在唯一整数 q, r，使得

$$a = dq + r, \qquad 0 \le r < d.$$

其中 d 是除数 (divisor)，q 是商 (quotient)，r 是余数 (remainder)。

$$q = a \ \text{div} \ d, \qquad r = a \bmod d.$$

例： -11 除以 3：

$$-11 = 3 \cdot (-4) + 1.$$

因此商为 -4，余数为 1。注意：按本课程定义，余数必须满足 $0 \le r < d$，所以负数被除时不能简单地把“向 0 取整”的结果当作商。

2.3 模运算 (Modular Arithmetic)

若 m 是正整数，$a \bmod m$ 表示 a 被 m 除后的余数。若

$$a = qm + r, \qquad 0 \le r < m,$$

则

$$a \bmod m = r.$$

例：

$$17 \bmod 5 = 2, \qquad -133 \bmod 9 = 2, \qquad 2001 \bmod 101 = 82.$$

2.4 同余 (Congruence)

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，m 为正整数。若 $m \mid (a-b)$，则称 a 与 b **模** m **同余**，记作

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

同余的等价刻画

以下三个条件等价：

1. $a \equiv b \pmod{m}$；
2. $a \bmod m = b \bmod m$；
3. 存在整数 k，使得 $a = b + km$。

例： $17 \equiv 5 \pmod{6}$，因为 $17 - 5 = 12$ 能被 6 整除。

2.5 和与积的同余性质

若 m 是正整数，且

$$a \equiv b \pmod{m}, \qquad c \equiv d \pmod{m},$$

则

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}, \qquad ac \equiv bd \pmod{m}.$$

证明思路： 由同余定义，存在整数 s, t，使得

$$b = a + sm, \qquad d = c + tm.$$

于是

$$b + d = (a + c) + m(s + t),$$

并且

$$bd = (a + sm)(c + tm) = ac + m(at + cs + stm).$$

所以和与积分别同余。

例： 因为 $7 \equiv 2 \pmod{5}$，$11 \equiv 1 \pmod{5}$，所以

$$7 + 11 = 18 \equiv 2 + 1 = 3 \pmod{5},$$

$$7 \cdot 11 = 77 \equiv 2 \cdot 1 = 2 \pmod{5}.$$

2.6 用余数计算和与积的模

由同余性质可得：

$$(a+b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m,$$

$$ab \bmod m = ((a \bmod m)(b \bmod m)) \bmod m.$$

这两个公式是快速模幂、哈希和密码算法的基础：在中间步骤不断取模，可以避免数值变得极大，同时不改变最终余数。

课件练习： P.258：30, 38, 41。

2.7 整数表示与算法 (Integer Representations and Algorithms)

2.8 本节学习范围

课件中将 4.2 标为 Self-study，但以下内容仍然是理解后续密码学算法的基础：

- n 的 b 进制展开 (base b expansion)；
- 进制转换 (base conversion)；
- 整数加法、整数乘法；
- 计算 div 和 mod；
- **模幂运算 (modular exponentiation)**。

2.9 b 进制展开 (Base-b Expansion)

设 $b > 1$ 是整数。任意正整数 n 都可以唯一写成

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \cdots + a_1 b + a_0,$$

其中

$$0 \le a_i < b, \qquad a_k \neq 0.$$

记作

$$n = (a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0)_b.$$

常见进制：

- $b = 2$：二进制，数字为 $0, 1$；
- $b = 8$：八进制，数字为 $0, \ldots, 7$；
- $b = 10$：十进制；
- $b = 16$：十六进制，数字为 $0, \ldots, 9, A, \ldots, F$。

2.10 进制转换 (Base Conversion)

- b **进制转十进制**：按权展开求和。

$$(a_k a_{k-1} \cdots a_0)_b = \sum_{i=0}^{k} a_i b^i.$$

- **十进制转** b **进制**：反复除以 b，记录余数，最后将余数逆序排列。
- **二进制与八/十六进制互转**：二进制每 3 位对应一个八进制位，每 4 位对应一个十六进制位；不足位可在高位补 0。

2.11 整数加法、乘法与除法算法

设两个 n 位整数用同一进制表示。

- **加法**：从最低位到最高位逐位相加，并向高位传递进位。
- **乘法**：可用小学乘法，把一个数的每一位与另一个数相乘，再移位求和。
- **计算** div **和** mod：可用长除法或重复比较减法；在算法分析中通常关注位操作复杂度。

这些算法看似基础，但它们决定了大整数运算、加密和解密的实际效率。

2.12 模幂运算 (Modular Exponentiation)

密码学中经常需要高效计算

$$b^n \bmod m,$$

其中 b, n, m 可能都是很大的整数。直接先计算 b^n 再取模会非常低效，因此使用**平方-乘法 (square-and-multiply)**。

设

$$n = (a_{k-1} \cdots a_1 a_0)_2 = \sum_{j=0}^{k-1} a_j 2^j, \qquad a_j \in \{0, 1\}.$$

则

$$b^n = b^{a_{k-1}2^{k-1} + \cdots + a_1 2 + a_0} = b^{a_{k-1}2^{k-1}} \cdots b^{a_1 2} b^{a_0}.$$

因此只需要依次计算

$$b,\ b^2,\ b^4,\ b^8,\ \ldots,\ b^{2^j},$$

并把那些 $a_j = 1$ 的项乘起来。计算中每一步都取模。

例： 计算 3^{11}。

$$11 = (1011)_2,$$

所以

$$3^{11} = 3^8 \cdot 3^2 \cdot 3^1 = ((3^2)^2)^2 \cdot 3^2 \cdot 3 = (9^2)^2 \cdot 9 \cdot 3 = 81^2 \cdot 9 \cdot 3 = 117147.$$

快速模幂算法

```
procedure modular_exponentiation(b, n=(a_{k-1}...a_1a_0)_2, m)
    x := 1
    power := b mod m
    for i := 0 to k-1
        if a_i = 1 then
            x := (x * power) mod m
        power := (power * power) mod m
    return x
```

返回值满足 $x \equiv b^n \pmod{m}$。课件给出的复杂度为

$$O((\log m)^2 \log n)$$

位操作。

2.13 快速模幂例题：$3^{644} \bmod 645$

$$644 = (1010000100)_2,$$

即 $a_2 = a_7 = a_9 = 1$，其余位为 0。算法逐次平方并取模：

i	a_i	x 的更新	power 的更新
0	0	$x = 1$	$3^2 \bmod 645 = 9$
1	0	$x = 1$	$9^2 \bmod 645 = 81$
2	1	$x = 1 \cdot 81 \bmod 645 = 81$	$81^2 \bmod 645 = 111$
3	0	$x = 81$	$111^2 \bmod 645 = 66$
4	0	$x = 81$	$66^2 \bmod 645 = 486$
5	0	$x = 81$	$486^2 \bmod 645 = 126$
6	0	$x = 81$	$126^2 \bmod 645 = 396$
7	1	$x = 81 \cdot 396 \bmod 645 = 471$	$396^2 \bmod 645 = 81$
8	0	$x = 471$	$81^2 \bmod 645 = 111$
9	1	$x = 471 \cdot 111 \bmod 645 = 36$	–

因此

$$3^{644} \bmod 645 = 36.$$

课件练习： P.269：24, 32, 64。

2.14 素数与最大公约数 (Primes and Greatest Common Divisors)

2.15 素数与合数 (Primes and Composite Numbers)

正整数 p 称为**素数 (prime)**，如果它的正因子只有 1 和 p。大于 1 但不是素数的整数称为**合数 (composite)**。

- 7 是素数，因为它的正因子只有 1 和 7。
- 9 不是素数，因为它的正因子有 $1, 3, 9$。

注意：1 既不是素数，也不是合数。

2.16 素因子分解 (Prime Factorization)

算术基本定理 (Fundamental Theorem of Arithmetic)：每个大于 1 的正整数都可以唯一地写成若干素数的乘积，其中素因子按从小到大排列；唯一性允许忽略因子顺序。

$$100 = 2^2 \cdot 5^2, \qquad 641 = 641, \qquad 999 = 3^3 \cdot 37, \qquad 1024 = 2^{10}.$$

合数的素因子界

若 n 是合数，则 n 有一个不超过 $\sqrt{n}$ 的素因子。
理由：若 $n = ab$ 且 $1 < a \le b < n$，则 $a \le \sqrt{n}$。再把 a 分解，必然能得到一个不超过 a 的素因子，因此不超过 $\sqrt{n}$。

例：证明 101 是素数。因为

$$\sqrt{101} \approx 10.05,$$

只需检查不超过 10.05 的素数 $2, 3, 5, 7$。101 都不能被它们整除，所以 101 是素数。

例： 7007 的素因子分解为

$$7007 = 7 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13.$$

2.17 埃拉托色尼筛法 (The Sieve of Eratosthenes)

筛法可用于找出不超过某个正整数的所有素数。以 1 到 100 为例：

1. 保留 2，删除其他所有能被 2 整除的数；
2. 保留 3，删除其他所有能被 3 整除的数；
3. 保留 5，删除其他所有能被 5 整除的数；
4. 保留 7，删除其他所有能被 7 整除的数；
5. 因为 $\sqrt{100} = 10$，检查到 7 即可。

不超过 100 的素数为：

$$\{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97\}.$$

试除法 (trial division) 判断 n 是否为素数时，尝试每个 $i \le \sqrt{n}$ 是否整除 n。它简单但效率较低。

2.18 素数有无穷多个 (The Infinitude of Primes)

定理：素数有无穷多个。

证明：假设素数只有有限多个，列为

$$p_1, p_2, \ldots, p_n.$$

令

$$q = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

若 q 是素数，则它不在原列表中，矛盾。若 q 是合数，由算术基本定理，q 有某个素因子。但任意 p_j 都不整除 q，因为若 $p_j \mid q$，则

$$p_j \mid (q - p_1 p_2 \cdots p_n) = 1,$$

矛盾。因此也存在列表外的素数。故素数无限多。

2.19 梅森素数 (Mersenne Primes)

梅森数是形如

$$2^p - 1$$

的整数。若它是素数，则称为**梅森素数**。若 $2^p - 1$ 是素数，则 p 必须是素数，但 p 是素数并不保证 $2^p - 1$ 是素数。

课件中给出的事实是：截至 2025 年，已知 52 个梅森素数，最大的为

$$2^{136279841} - 1,$$

其十进制表示有 $41,024,320$ 位。

2.20 素数分布 (Distribution of Primes)

设 $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数个数。**素数定理 (Prime Number Theorem)** 说明：

$$\frac{\pi(x)}{x/\ln x} \to 1 \qquad (x \to \infty).$$

因此

$$\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x}.$$

从概率角度看，随机选取一个小于 n 的正整数，它是素数的概率约为

$$\frac{1}{\ln n}.$$

2.21 等差数列中的素数

- 可以把欧几里得证明改造为：形如 $4k+3$ 的素数有无穷多个。
- **Dirichlet 定理**：若 $\gcd(a,b)=1$，则等差数列

$$ak+b, \qquad k=1,2,\ldots$$

中含有无穷多个素数。

- 素数中存在很长的等差数列，例如

$$5, 11, 17, 23, 29$$

是长度为 5 的素数等差数列；

$$199, 409, 619, 829, 1039, 1249, 1459, 1669, 1879, 2089$$

是长度为 10 的素数等差数列。

- **Green–Tao 定理**：素数集合中存在任意长度的等差数列。

2.22 生成素数 (Generating Primes)

生成大素数既有理论意义，也有实际意义，尤其在 RSA 等密码系统中非常重要。

- 目前不存在简单函数 $f(n)$，能够保证对所有正整数 n 都输出素数。
- 多项式

$$f(n)=n^2-n+41$$

对 $n=1,2,\ldots,40$ 都给出素数，但

$$f(41)=41^2$$

不是素数。

- 更一般地，不存在整系数多项式 $f(n)$，使得它对所有正整数 n 都取素数值。
- 实际密码学中通常使用概率素性测试来生成“几乎可以确定是素数”的大整数。

2.23 最大公约数 (Greatest Common Divisors)

设 a,b 是不全为 0 的整数。a 与 b 的**最大公约数 (greatest common divisor)** 是最大的整数 d，使得

$$d \mid a, \qquad d \mid b.$$

记作

$$\gcd(a,b)=d.$$

例： 45 与 60 的正公因子为 $1, 3, 5, 15$，因此

$$\gcd(45, 60) = 15.$$

若

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}, \qquad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n},$$

则

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\min(a_n, b_n)}.$$

例：

$$120 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1, \qquad 500 = 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^3.$$

所以

$$\gcd(120, 500) = 2^{\min(3,2)} 3^{\min(1,0)} 5^{\min(1,3)} = 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^1 = 20.$$

2.24 互素与两两互素

若

$$\gcd(a, b) = 1,$$

则称 a 与 b **互素 (relatively prime)**。

- 17 与 22 互素，因为 $\gcd(17, 22) = 1$。
- 一组整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ **两两互素 (pairwise relatively prime)**，是指任意两个不同数的最大公约数都是 1。
- $10, 17, 21$ 两两互素，因为 $\gcd(10, 17) = 1$，$\gcd(17, 21) = 1$，$\gcd(21, 10) = 1$。
- $10, 19, 24$ 不是两两互素，因为 $\gcd(10, 24) = 2$。

2.25 最小公倍数 (Least Common Multiples)

正整数 a, b 的**最小公倍数 (least common multiple)** 是最小的正整数 m，使得

$$a \mid m, \qquad b \mid m.$$

记作

$$\operatorname{lcm}(a, b) = m.$$

例： 6 与 15 的最小公倍数为 30。

若 a, b 的素因子分解如上，则

$$\operatorname{lcm}(a, b) = p_1^{\max(a_1, b_1)} p_2^{\max(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\max(a_n, b_n)}.$$

例：

$$\operatorname{lcm}(120, 500) = 2^{\max(3,2)} 3^{\max(1,0)} 5^{\max(1,3)} = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^3 = 3000.$$

gcd 与 lcm 的关系

若 a, b 是正整数，则

$$ab = \gcd(a, b) \cdot \operatorname{lcm}(a, b).$$

例如：

$$20 \cdot 3000 = 60000 = 120 \cdot 500.$$

2.26 欧几里得算法 (The Euclidean Algorithm)

欧几里得算法用于高效计算最大公约数。

```
procedure gcd(a,b: positive integers)
    x := a
    y := b
    while y != 0
        r := x mod y
        x := y
        y := r
    return x
```

例： 计算 $\gcd(414, 662)$：

$$662 = 414 \cdot 1 + 248,$$
$$414 = 248 \cdot 1 + 166,$$
$$248 = 166 \cdot 1 + 82,$$
$$166 = 82 \cdot 2 + 2,$$
$$82 = 2 \cdot 41.$$

最后一个非零余数为 2，因此

$$\gcd(414, 662) = 2.$$

2.27 欧几里得算法的正确性

引理： 若

$$a = bq + r,$$

其中 a, b, q, r 是整数，则

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$

证明：

- 若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$，则 $d \mid (a - bq) = r$，所以 a, b 的任意公因子也是 b, r 的公因子。
- 若 $d \mid b$ 且 $d \mid r$，则 $d \mid (bq + r) = a$，所以 b, r 的任意公因子也是 a, b 的公因子。

因此两组公因子完全相同，最大公约数相同。

设 $a \geq b > 0$，令 $r_0 = a$，$r_1 = b$。连续使用带余除法：

$$\begin{aligned}
r_0 &= r_1 q_1 + r_2, && 0 \leq r_2 < r_1,\\
r_1 &= r_2 q_2 + r_3, && 0 \leq r_3 < r_2,\\
&\vdots\\
r_{n-2} &= r_{n-1} q_{n-1} + r_n, && 0 \leq r_n < r_{n-1},\\
r_{n-1} &= r_n q_n.
\end{aligned}$$

余数严格下降，最终必然出现 0。由引理反复得到

$$\gcd(a, b) = \gcd(r_0, r_1) = \cdots = \gcd(r_n, 0) = r_n.$$

所以最大公约数就是除法序列中最后一个非零余数。

2.28 Bézout 定理与线性组合

Bézout 定理：若 a, b 是正整数，则存在整数 s, t，使得

$$\gcd(a, b) = sa + tb.$$

这样的 s, t 称为 a, b 的 **Bézout 系数 (Bézout coefficients)**，该等式称为 **Bézout 恒等式 (Bézout's identity)**。

例：

$$\gcd(6, 14) = 2 = (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 14.$$

2.29 扩展欧几里得算法示例

例：将 $\gcd(252, 198) = 18$ 表示成 252 和 198 的整数线性组合。

先使用欧几里得算法：

$$\begin{aligned}
252 &= 1 \cdot 198 + 54,\\
198 &= 3 \cdot 54 + 36,\\
54 &= 1 \cdot 36 + 18,\\
36 &= 2 \cdot 18.
\end{aligned}$$

然后回代：

$$\begin{aligned}
18 &= 54 - 36\\
&= 54 - (198 - 3 \cdot 54)\\
&= 4 \cdot 54 - 198\\
&= 4(252 - 198) - 198\\
&= 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.
\end{aligned}$$

因此

$$18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

课件练习： P.289：17, 28, 32, 42, 55。

3 同余方程 (Solving Congruences)

3.1 线性同余 (Linear Congruences)

形如

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

的同余称为**线性同余 (linear congruence)**，其中 m 为正整数，a, b 为整数，x 为变量。

3.2 模逆元 (Inverse Modulo m)

若整数 $\bar{a}$ 满足

$$\bar{a}a \equiv 1 \pmod{m},$$

则称 $\bar{a}$ 是 a 模 m 的**逆元 (inverse modulo m)**。

例： 5 是 3 模 7 的逆元，因为

$$5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

注意：同余方程中不能随意“除以 a”；如果 a 有模逆元，可以通过乘以逆元来达到除法的效果。

逆元存在定理

若 a 与 m 互素，且 $m > 1$，则 a 模 m 的逆元存在，并且在模 m 意义下唯一。

证明： 因为 $\gcd(a, m) = 1$，由 Bézout 定理，存在整数 s, t，使得

$$sa + tm = 1.$$

两边模 m 得

$$sa \equiv 1 \pmod{m}.$$

因此 s 是 a 模 m 的一个逆元。唯一性可由同余消去证明。

3.3 求逆元的例子

例： 求 3 模 7 的逆元。

由欧几里得算法：

$$7 = 2 \cdot 3 + 1.$$

于是

$$1 = 7 - 2 \cdot 3 = (-2) \cdot 3 + 1 \cdot 7.$$

所以 -2 是 3 模 7 的逆元。通常取 0 到 6 之间的代表元：

$$-2 \equiv 5 \pmod 7.$$

因此 5 也是 3 模 7 的逆元。

例： 求 101 模 4620 的逆元。

欧几里得算法：

$$\begin{aligned} 4620 &= 45 \cdot 101 + 75, \\ 101 &= 1 \cdot 75 + 26, \\ 75 &= 2 \cdot 26 + 23, \\ 26 &= 1 \cdot 23 + 3, \\ 23 &= 7 \cdot 3 + 2, \\ 3 &= 1 \cdot 2 + 1. \end{aligned}$$

回代可得

$$1 = -35 \cdot 4620 + 1601 \cdot 101.$$

因此

$$1601 \cdot 101 \equiv 1 \pmod{4620},$$

所以 1601 是 101 模 4620 的逆元。

3.4 用逆元解线性同余

例： 解

$$3x \equiv 4 \pmod 7.$$

因为 3 模 7 的一个逆元是 -2，两边同时乘以 -2：

$$(-2) \cdot 3x \equiv (-2) \cdot 4 \pmod 7.$$

由于 $-6 \equiv 1 \pmod 7$ 且 $-8 \equiv 6 \pmod 7$，得到

$$x \equiv 6 \pmod 7.$$

所有解为

$$x = 6 + 7k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

3.5 补充：一般线性同余的可解性

课件重点讨论 $\gcd(a,m)=1$ 的情形。更一般地，令

$$d=\gcd(a,m).$$

则线性同余

$$ax\equiv b \pmod{m}$$

有解当且仅当

$$d \mid b.$$

若 $d \mid b$，把方程约化为

$$\frac{a}{d}x\equiv\frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}.$$

此时

$$\gcd\left(\frac{a}{d},\frac{m}{d}\right)=1,$$

可用逆元求出一个模 m/d 的解。原方程在模 m 意义下共有 d 个不同解。

3.6 中国剩余定理与费马小定理

3.7 中国剩余定理 (The Chinese Remainder Theorem)

中国剩余定理：设 $m_1,m_2,\ldots,m_n$ 是两两互素且大于 1 的正整数，$a_1,a_2,\ldots,a_n$ 是任意整数。则同余方程组

$$\begin{cases} x\equiv a_1 \pmod{m_1},\\ x\equiv a_2 \pmod{m_2},\\ \quad\vdots\\ x\equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

在模

$$m=m_1m_2\cdots m_n$$

意义下有唯一解。

所谓“唯一解 modulo m”是指：存在一个 $0\le x<m$ 的解，其他所有整数解都与它模 m 同余。

3.8 中国剩余定理的构造公式

令

$$M_k=\frac{m}{m_k},\qquad k=1,2,\ldots,n.$$

因为 m_k 与 M_k 互素，所以存在 y_k，使得

$$M_ky_k\equiv 1 \pmod{m_k}.$$

则

$$x = a_1M_1y_1 + a_2M_2y_2 + \cdots + a_nM_ny_n$$

是方程组的一个解。

原因是：当 $j \neq k$ 时，M_j 含有因子 m_k，所以

$$M_j \equiv 0 \pmod{m_k}.$$

模 m_k 看，上述和式中除了第 k 项以外都消失，而第 k 项满足

$$a_kM_ky_k \equiv a_k \pmod{m_k}.$$

3.9 孙子问题

物不知数

最早记载于南北朝时期数学著作《孙子算经》的“物不知数”问题：

原文：今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二。问物几何？

现代表示：

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

明代程大位《算法统宗》给出口诀：

三人同行七十稀，五树梅花廿一枝，七子团圆正半月，除百零五便得知。

其本质是构造“对一个模数余 1，对其他模数余 0”的基准数：

$$70 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 70 \equiv 0 \pmod{5}, \quad 70 \equiv 0 \pmod{7},$$

$$21 \equiv 0 \pmod{3}, \quad 21 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 21 \equiv 0 \pmod{7},$$

$$15 \equiv 0 \pmod{3}, \quad 15 \equiv 0 \pmod{5}, \quad 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

于是

$$x \equiv 2 \cdot 70 + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 = 233 \equiv 23 \pmod{105}.$$

最小正整数解为

$$x = 23.$$

3.10 中国剩余定理例题

对同一个方程组：

$$x \equiv 2 \pmod 3, \qquad x \equiv 3 \pmod 5, \qquad x \equiv 2 \pmod 7.$$

令

$$m = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105.$$

则

$$M_1 = 35, \qquad M_2 = 21, \qquad M_3 = 15.$$

分别求逆元：

$$35 \cdot 2 \equiv 1 \pmod 3, \qquad 21 \cdot 1 \equiv 1 \pmod 5, \qquad 15 \cdot 1 \equiv 1 \pmod 7.$$

因此

$$\begin{aligned} x &= a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 \\ &= 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 \\ &= 233 \equiv 23 \pmod{105}. \end{aligned}$$

3.11 费马小定理 (Fermat's Little Theorem)

费马小定理：若 p 是素数，a 是不能被 p 整除的整数，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p.$$

进一步，对任意整数 a，都有

$$a^p \equiv a \pmod p.$$

用途：费马小定理常用于快速化简大指数的模运算。

例：求

$$7^{222} \bmod 11.$$

因为 11 是素数，且 $11 \nmid 7$，由费马小定理：

$$7^{10} \equiv 1 \pmod{11}.$$

又

$$222 = 22 \cdot 10 + 2,$$

所以

$$7^{222} = (7^{10})^{22} 7^2 \equiv 1^{22} \cdot 49 \equiv 5 \pmod{11}.$$

因此

$$7^{222} \bmod 11 = 5.$$

课件练习： P.300：12, 14, 19。

3.12 同余的应用 (Applications of Congruences)

课件中说明 4.5 为 Self-study，且不在考试范围内；但这些内容展示了同余在计算机系统中的典型用途，仍建议理解基本思想。

3.13 哈希函数 (Hashing Functions)

哈希函数 (hashing function) h 把关键字 k 映射到存储位置 $h(k)$。常见形式为

$$h(k) = k \bmod m,$$

其中 m 是可用存储位置数。

- 该函数是满射 (onto)：每个位置都有可能被映射到。
- 该函数通常不是一一映射：可能有多个关键字映射到同一位置。
- 多个记录映射到同一位置时称为**冲突 (collision)**。

例： 设

$$h(k) = k \bmod 111.$$

则：

$$h(064212848) = 14,$$
$$h(037149212) = 65,$$
$$h(107405723) = 14.$$

第三个记录与第一个记录发生冲突。如果采用线性探测，可把第三个记录放入下一个可用位置 15。

3.14 伪随机数 (Pseudorandom Numbers)

计算机仿真等应用需要随机数，但计算机通常通过确定性算法生成**伪随机数**。一种常见方法是**线性同余法 (linear congruential method)**。

给定四个整数：

$$m,\ a,\ c,\ x_0,$$

其中

$$2 \le a < m, \qquad 0 \le c < m, \qquad 0 \le x_0 < m.$$

用递推式生成序列：

$$x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m.$$

若需要 0 到 1 之间的伪随机数，可使用

$$\frac{x_n}{m}.$$

例： 令 $m=9$，$a=7$，$c=4$，$x_0=3$。则

$$x_{n+1}=(7x_n+4) \bmod 9.$$

计算得：

$$x_1=(7\cdot 3+4) \bmod 9=7,$$
$$x_2=(7\cdot 7+4) \bmod 9=8,$$
$$x_3=(7\cdot 8+4) \bmod 9=6,$$
$$x_4=(7\cdot 6+4) \bmod 9=1,$$
$$x_5=(7\cdot 1+4) \bmod 9=2,$$
$$x_6=(7\cdot 2+4) \bmod 9=0,$$
$$x_7=(7\cdot 0+4) \bmod 9=4,$$
$$x_8=(7\cdot 4+4) \bmod 9=5,$$
$$x_9=(7\cdot 5+4) \bmod 9=3.$$

因此序列为

$$3,7,8,6,1,2,0,4,5,3,7,8,\ldots$$

并从 3 开始周期性重复。

3.15 校验位：UPC (Check Digits: UPCs)

一种常见的错误检测方法是在数字串末尾加入**校验位 (check digit)**。若校验位不满足指定同余式，则认为数字串出现错误。

零售商品通常使用 12 位 UPC 码，最后一位 x_{12} 是校验位。其规则为：

$$3x_1+x_2+3x_3+x_4+3x_5+x_6+3x_7+x_8+3x_9+x_{10}+3x_{11}+x_{12}\equiv 0 \pmod{10}.$$

例： 若前 11 位为 79357343104，求校验位。

$$3\cdot 7+9+3\cdot 3+5+3\cdot 7+3+3\cdot 4+3+3\cdot 1+0+3\cdot 4+x_{12}$$
$$\equiv 0 \pmod{10}.$$

左侧已知部分之和为

$$98.$$

所以

$$98+x_{12}\equiv 0 \pmod{10},$$

即

$$x_{12}\equiv 2 \pmod{10}.$$

校验位为

$$x_{12}=2.$$

课件练习： P.292：1, 18。

4 密码学 (Cryptology)

4.1 加密与解密

加密 (encryption) 把明文 (plaintext) 转化为密文 (ciphertext)；**解密 (decryption)** 把密文恢复为明文。

本节先介绍古典密码，再介绍公钥密码系统 RSA。数论中的模运算、逆元、素数和快速模幂是这些密码系统的核心工具。

4.2 凯撒密码 (Caesar Cipher)

先把字母映射为数字：

$$a \mapsto 0,\ b \mapsto 1,\ \ldots,\ z \mapsto 25.$$

凯撒密码把每个字母后移 3 位：

$$f(p) = (p+3) \bmod 26.$$

解密函数为：

$$f^{-1}(p) = (p-3) \bmod 26.$$

例：

plaintext: meet you in the park at six

加密后得到：

ciphertext: phhw brx lq wkh sdun dw vlb.

4.3 移位密码 (Shift Ciphers)

凯撒密码是**移位密码 (shift cipher)** 的特例。一般移位 k 位：

$$f(p) = (p+k) \bmod 26,$$

解密为

$$f^{-1}(p) = (p-k) \bmod 26.$$

整数 k 称为**密钥 (key)**。

4.4 仿射密码 (Affine Cipher)

仿射密码使用形如

$$f(p) = (ap+b) \bmod 26$$

的函数，其中 a, b 为整数。为了使加密函数是双射，必须满足

$$\gcd(a, 26) = 1.$$

移位密码是仿射密码在 $a = 1$ 时的特例。

例：使用

$$f(p) = (7p + 3) \bmod 26$$

加密

meet you in the park at six.

得到密文：

jffg pxn hq kaf edtw dk zhi.

4.5 仿射密码的解密

若密文字母对应数字 c，明文字母对应数字 p，则

$$c \equiv ap + b \pmod{26}.$$

先移项：

$$c - b \equiv ap \pmod{26}.$$

因为 $\gcd(a, 26) = 1$，a 模 26 的逆元 $\bar{a}$ 存在。两边乘以 $\bar{a}$：

$$p \equiv \bar{a}(c - b) \pmod{26}.$$

这就是仿射密码的解密公式。

4.6 仿射密码的破译 (Cryptanalysis)

密码分析 (cryptanalysis) 指在不知道密钥的情况下，从密文中恢复明文或密钥。

分析仿射密码的一个重要工具是英文字母频率。课件给出常见英文文本中九个高频字母的近似频率：

E	T	A	O	I	N	S	H	R
13%	9%	8%	8%	7%	7%	7%	6%	6%

基本思路：

1. 统计密文中字母出现频率；
2. 猜测最高频字母可能对应明文中的 E；
3. 若从 E 到该密文字母的位移为 k，尝试用 $-k$ 移回；
4. 若结果不合理，再尝试 T 或其他高频字母。

4.7 公钥密码 (Public Key Cryptography)

包括移位密码和仿射密码在内的古典密码都属于**私钥密码系统 (private key cryptosystems)**：知道加密密钥后，通常可以很快得到解密密钥。因此通信双方必须共享同一个秘密密钥。

公钥密码系统 (public key cryptosystems) 的思想是：

- 加密密钥可以公开；
- 仅解密密钥需要保密；
- 知道加密方法和公钥，并不能在可行时间内推出解密密钥。

公钥密码系统在 20 世纪 70 年代被提出，是现代安全通信的基础。

4.8 RSA 密码系统 (The RSA Cryptosystem)

RSA 是典型公钥密码系统，由 Ronald Rivest、Adi Shamir、Leonard Adleman 于 1976 年提出。后来人们知道 Clifford Cocks 曾更早在英国政府内部独立发现类似方法。

RSA 的公开加密密钥为

$$(n, e),$$

其中

$$n = pq$$

是两个大素数 p, q 的乘积，e 与

$$(p-1)(q-1)$$

互素。实际中 p, q 可以是拥有数百位十进制数字的大素数。

RSA 的安全性直觉

给定 p, q，可以快速算出 $n = pq$ 和解密密钥；但只知道大整数 n，要在可行时间内分解出 p, q 非常困难。RSA 的安全性依赖于大整数分解的困难性。

4.9 RSA 加密

使用公钥 (n, e) 加密消息的步骤：

1. 将明文字母转为两位数字：$A = 00, B = 01, \ldots, Z = 25$；
2. 把这些两位数字串接成一个长数字串；
3. 将数字串分成等长块，每块为 $2N$ 位，其中 $2N$ 是满足 $2525\cdots25 \le n$ 的最大偶数位数；
4. 得到明文块 $m_1, m_2, \ldots, m_k$；
5. 对每个明文块加密：

$$C = M^e \bmod n.$$

例： 用 RSA 密钥 $(2537, 13)$ 加密 `STOP`。

先注意

$$2537 = 43 \cdot 59,$$

且

$$\gcd(13, (43-1)(59-1)) = \gcd(13, 42 \cdot 58) = 1.$$

将 `STOP` 转为数字：

$$S = 18, \quad T = 19, \quad O = 14, \quad P = 15.$$

得到数字串

$$18191415.$$

因为

$$2525 < 2537 < 252525,$$

每块取四位：

$$1819, \qquad 1415.$$

分别加密：

$$1819^{13} \bmod 2537 = 2081,$$

$$1415^{13} \bmod 2537 = 2182.$$

所以密文为

$$2081\ 2182.$$

4.10 RSA 解密

RSA 解密需要私钥 d，其中 d 是 e 模

$$(p-1)(q-1)$$

的逆元：

$$ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}.$$

对每个密文块 C，解密为

$$M = C^d \bmod pq.$$

例： 收到密文

$$0981\ 0461.$$

仍使用上一例中的 $n = 2537 = 43 \cdot 59$，$e = 13$。13 模 $42 \cdot 58 = 2436$ 的逆元为

$$d = 937.$$

解密：

$$0981^{937} \bmod 2537 = 0704,$$

$$0461^{937} \bmod 2537 = 1115.$$

把

$$0704\ 1115$$

还原为两位字母编码：

$$07 = H, \quad 04 = E, \quad 11 = L, \quad 15 = P.$$

因此明文为

$$\text{HELP.}$$

4.11 RSA 正确性的简要说明

RSA 解密能还原明文，核心来自同余与素数性质。因为

$$ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)},$$

存在整数 k，使得

$$ed = 1 + k(p-1)(q-1).$$

当明文块 M 与 p, q 互素时，可由费马小定理得到

$$M^{ed} \equiv M \pmod{p}, \qquad M^{ed} \equiv M \pmod{q}.$$

再由中国剩余定理推出

$$M^{ed} \equiv M \pmod{pq}.$$

这就是

$$(M^e)^d \equiv M \pmod{n}$$

的原因。

课件练习： P.304：3, 11。

5　全章总结 (Summary)

必须熟练掌握的公式与定理

1. **带余除法**：
$$a = dq + r, \qquad 0 \le r < d.$$
2. **同余定义**：
$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a-b).$$
3. **模运算分配到和与积**：
$$(a+b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m,$$
$$ab \bmod m = ((a \bmod m)(b \bmod m)) \bmod m.$$
4. **快速模幂**：利用指数的二进制展开，逐次平方并取模。
5. **素因子检验界**：合数 n 有不超过 $\sqrt{n}$ 的素因子。
6. **gcd 与 lcm**：
$$ab = \gcd(a,b) \cdot \operatorname{lcm}(a,b).$$
7. **欧几里得引理**：
$$\gcd(a,b) = \gcd(b, a \bmod b).$$
8. **Bézout 定理**：
$$\gcd(a,b) = sa + tb.$$
9. **逆元存在条件**：
$$a^{-1} \pmod{m} \text{ 存在} \iff \gcd(a,m) = 1.$$
10. **中国剩余定理**：两两互素模数组成的同余方程组在模乘积意义下有唯一解。
11. **费马小定理**：
$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (p \nmid a).$$
12. **RSA**：
$$C = M^e \bmod n, \qquad M = C^d \bmod n.$$

5.1　复习建议

- 对定义类内容，要能从“整除”推出“同余”，再推出“模运算计算规则”。
- 对算法类内容，要能手算欧几里得算法、扩展欧几里得算法和快速模幂。

- 对定理类内容，要理解证明结构：欧几里得算法靠 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$；无穷素数靠反证构造；CRT 靠构造基准数；RSA 正确性靠费马小定理和 CRT。
- 对应用类内容，要能解释哈希冲突、线性同余伪随机数周期、UPC 校验位、移位/仿射密码以及 RSA 的公钥/私钥角色。

“数论把整数的结构变成算法，密码学把这些算法变成安全通信的基础。”